

BANCO DE DADOS

EXERCÍCIOS – SPRINT II

1 – Escola de Inglês

A escola de idiomas "MyEnglish" precisa criar um meio para armazenar os dados dos alunos e seus respectivos endereços, para que até o fim do semestre eles consigam ter os registros necessários para enviar o diploma de conclusão de curso para seus alunos.

Para isso, um aluno que estudava na SPTEch propôs a criação de duas tabelas em um banco de dados chamado "escola". A tabela "aluno" deve armazenar o id do aluno como número e chave primária que se autoincrementa, o nome do aluno, a data de nascimento e a matrícula (um código de 8 caracteres, como o RA) que é um valor único para cada aluno.

Para armazenar os endereços, o aluno propôs a criação de uma tabela chamada "endereco", onde cada aluno pode ter apenas um registro na tabela de endereço. Essa tabela seria composta pela chave primária id do endereço, que se autoincrementa a partir de 100, logradouro, número, bairro, cidade, estado, CEP (registrando como CHAR, sem precisar inserir o "-") e a chave estrangeira referente ao ID do aluno.

Por conta do pouco tempo que a escola tinha para identificar o endereço dos alunos, foi definido que o registro de aluno pode existir independentemente de ter um endereço ou não atrelado a ele, assim a escola conseguiria agilizar o registro de alunos no banco de dados.

1. Crie a modelagem correspondente ao cenário do exercício.
2. Insira 10 registros de alunos e 10 registros de endereços.
3. Exiba todos os alunos e seus endereços (logradouro, número, bairro, cidade, estado e CEP).

4. Atualize o endereço de um aluno específico (baseado no id do aluno), alterando o logradouro e o número.
5. Exiba os endereços dos alunos cuja cidade seja "São Paulo".
6. Exclua os endereços cujo estado seja "Rio de Janeiro".
7. Adicione uma nova coluna à tabela de endereço para armazenar o país com tamanho máximo de 50 caracteres.
8. Exclua os endereços de alunos cujo bairro tenha como segunda letra "a".
9. Renomeie a coluna CEP para "codigoPostal" na tabela de endereço e exiba a estrutura atualizada da tabela.
10. Exiba os alunos e seus endereços ordenado pelo nome do aluno em ordem crescente.
11. Exiba a lista de todos os alunos que não possuem um endereço associado.
12. Exiba o nome do aluno e o logradouro do endereço, utilizando um alias "nomeAluno" para o nome do aluno e "logradouroEndereco" para o logradouro.
13. Exiba os 5 primeiros registros de alunos com base na ordem alfabética dos nomes.
14. Exiba os alunos cujo nome não contém a letra "a".
15. Remova todos os registros da tabela aluno. Será necessário remover seus relacionamentos também.

2 – Rock in Rio

A organizadora de um importante evento de música precisa criar um banco de dados que relacione o palco com o participante que comprou ingresso para assistir ao show.

Para isso, um estagiário da SPTEch que foi contratado pelo festival propôs a criação de um banco de dados chamado "RockInRio" que armazenasse dados sobre esse relacionamento. Esse banco seria composto pela tabela "palco", que deve armazenar o id como chave primária autoincrementada, o nome do palco, o nome do artista principal que se apresentará nele, a quantidade de pessoas suportadas no evento do palco e o preço do ingresso.

Para relacionar os participantes com o palco, foi proposta a criação da tabela "participante", que armazenaria o id do participante como chave primária, o nome do participante, seu CPF, sua data de nascimento, telefone e a chave estrangeira referente ao ID do palco para o qual ele comprou ingresso.

A organizadora do show permite que um participante menor de idade esteja acompanhado de um participante responsável e um participante responsável tenha vários participantes dependentes. Para isso, é necessário criar um relacionamento recursivo onde o participante responsável tenha seu id preenchido em um campo reservado para o participante dependente.

Um detalhe importante: De acordo com a organizadora do evento, é possível realizar a troca do ingresso para outro palco, mas não é possível que um participante fique sem palco, ele nunca poderá ser nulo.

1. Crie o DER (Diagrama de Entidade e Relacionamento) do cenário do exercício.
2. Insira 5 registros na tabela "palco" e 15 registros na tabela "participante".

3. Exiba todos os participantes e o nome do palco para o qual compraram ingresso.
4. Atualize o preço do ingresso de um palco específico (baseado no ID do palco).
5. Exiba os nomes dos participantes e o nome do palco para os quais o preço do ingresso seja maior que R\$ 200,00.
6. Adicione uma nova coluna "email" à tabela "participante" para armazenar o e-mail, com tamanho máximo de 255 caracteres.
7. Renomeie a coluna "telefone" para "contato" na tabela "participante" e exiba a estrutura atualizada da tabela.
8. Exiba todos os participantes (independentemente se eles tenham dependentes) e seus dependentes.
9. Exiba os participantes que não possuem dependentes.
10. Exiba o nome do participante e o nome do palco, utilizando um alias "nomeParticipante" para o nome do participante e "nomePalco" para o nome do palco.
11. Exiba os participantes e seus dependentes.
12. Exiba o nome do palco e a quantidade de pessoas suportadas, somente para os palcos cujo preço do ingresso é menor ou igual a R\$ 150,00.
13. Exiba todos os participantes e o nome do palco para o qual compraram ingresso, onde o nome do palco começa com a letra "S".
14. Exiba a lista de todos os palcos e os nomes dos participantes que compraram ingresso para cada um deles.
15. Exiba o nome dos participantes e o nome do palco, ordenados pelo nome do participante em ordem crescente e pelo nome do palco em ordem decrescente.

3 – Pokémon

Ash Ketchum deixa sua cidade natal para iniciar uma jornada épica com o objetivo de capturar todos os Pokémons e desafiar os ginásios que encontrar pelo caminho. Seu sonho é conquistar todas as insígnias e se tornar um grande treinador. O ginásio possui um banco de dados chamado “pokémon” onde os treinadores preenchem formulários que têm seus dados inseridos neste banco.

Ash precisa preencher uma ficha de cadastro que armazenará seus dados na tabela "treinador" para começar sua jornada no mundo pokémon, onde é solicitado seu nome, data de nascimento, quantidade de medalhas e cidade de origem. Cada ficha recebe uma identificação única, incrementada automaticamente com cada novo inscrito. É importante observar não é possível se tornar um treinador pokémon com menos de 14 anos.

Na ficha, pode conter a inscrição de um mentor para acompanhar o treinador iniciante. Vale lembrar que o mentor também é um treinador, porém, ele não possui Pokémons e orienta apenas um discípulo. Não é obrigatório que um treinador tenha um mentor.

Para registrar um Pokémon, a ficha de cadastro, que armazena seus dados em uma tabela chamada "pokemon", solicita informações como nome, duas características sendo altura e peso, se o Pokémon é lendário ou não e o tipo dele (existe apenas os tipos de Fogo, Água, Fantasma, Pedra, Elétrico e Lutador). Ao realizar o registro de um novo Pokémon, é gerado um identificador único, que é automaticamente incrementado a partir do número 100.

Um detalhe importante: Os Pokémons são encontrados naturalmente em seus habitats específicos, como montanhas, florestas e áreas geladas. Eles podem

estar livres e não vinculados a um treinador. Já um treinador pode ter muitos Pokémons registrados em sua Pokédex. Para calcular a data de nascimento use o site: [calendario-365](http://calendario-365.com).

1. Crie o DER (Diagrama de Entidade e Relacionamento) do cenário do exercício.
2. Insira 5 ou mais registros na tabela treinador, garantindo que pelo menos um deles tenha um mentor. Adicione também 10 ou mais registros na tabela pokémon. Se o peso do pokémon for menor que 1 quilo, insira o peso como NULL.
3. Exiba os pokémons com seus respectivos treinadores.
4. Crie uma restrição que torne o campo "lendário" obrigatório ao registrar um novo pokémon.
5. Exiba o peso e o nome de um pokémon junto ao seu respectivo treinador. Se o peso for NULL, a mensagem exibida deve ser "Muito leve".
6. Exiba o nome de 3 tipos de pokémons diferentes, juntamente com seus respectivos treinadores. forneça uma descrição sobre sua fraqueza (CASE).
7. Insira dois registros na tabela pokémon sem vincular um treinador.
8. Exiba os nomes dos treinadores e mentores, juntamente com seus respectivos pokémons, onde a data de nascimento do treinador seja anterior a 2004.
9. Exiba os treinadores e mentores, junto com seus respectivos pokémons, permitindo que o pokémon não tenha um treinador vinculado.
10. Exiba apenas os pokémons e seus respectivos treinadores com mentores (pokémons sem vínculos não serão exibidos), onde o nome do pokémon contém a letra "e".
11. Exiba os pokémons do tipo água, junto com o nome de seus respectivos treinadores e mentores, apresentando uma descrição concatenada.
12. Altere a tabela treinador para permitir participantes de todas as idades, independentemente de restrições.

- 13.** Exiba os pokémons do tipo água ou fogo e seus respectivos treinadores onde a altura do pokémon seja maior que um metro (os pokémons poderão não estar vinculados).
- 14.** Exiba apenas os nomes dos mentores e os pokémons de seus treinadores iniciantes, ordenando os resultados de forma decrescente pelo campo altura.
- 15.** Atualize os pokémons que não possuem treinador para que sejam vinculados a um treinador.
- 16.** Exclua o banco de dados.

4 – TechBuster

Uma nova loja retrô chamada "TechBuster" está sendo construída na cidade. O dono da loja quer criar uma locadora de filmes e jogos clássicos, focando em itens raros e nostálgicos que marcaram gerações. Ele deseja que a locadora tenha um sistema de cadastro de clientes, controle de aluguel de produtos e gerenciamento do estoque.

Para isso, como um bom SPTecher, você propôs a criação de 3 tabelas em um banco de dados chamado "locadora". A tabela "cliente" deve armazenar o id do cliente como número e chave primária que se autoincrementa, o nome do cliente, endereço (composto pelos campos rua, complemento, bairro, cidade e uf), telefone e e-mail.

Para o gerenciamento do estoque, você pensou em uma tabela chamada "produto", que deve armazenar o id do produto que deve ser número e chave primária que se autoincrementa, título, ano de lançamento, tipo ("jogo" ou "filme"), gênero, plataforma, preço e a condição do produto (se é original, versão premium, etc).

Para o controle de aluguel, você pensou na criação de uma tabela chamada "aluguel", essa tabela armazena o histórico de aluguéis feita por cada cliente, vinculando-os aos produtos. A tabela deve armazenar o id do aluguel, id do cliente e id do produto, além de armazenar também a data da retirada e a data da devolução.

Um detalhe importante: um produto só pode estar vinculado a um único aluguel por vez. Isso significa que, enquanto o produto está alugado, ele não pode ser associado a outro aluguel.

1. Crie o DER (Diagrama de Entidade e Relacionamento) do cenário do exercício.
2. Insira dados na tabela de cliente, produto e aluguel a fim de criar alguns cenários para os próximos exercícios.
3. Exiba o nome de todos os clientes, o nome do respectivo produto alugado, a data da retirada e a data da devolução.
4. Com base no id, atualize o campo da data de devolução de algum cliente para NULL.
5. Exiba o nome de todos os clientes e o nome de todos os jogos que foram alugados por mais de R\$ 15,00.
6. Exiba o nome de todos os clientes com aluguéis ainda em aberto, ou seja, não possuem data de devolução registrada.
7. Exiba o nome do cliente, o título do produto e uma coluna adicional chamada 'Situação' que diga 'Em Aberto' se o produto ainda não foi devolvido (dataDevolucao é NULL) e 'Concluído' se já foi devolvido.
8. Exiba o nome de todos os clientes e o nome de todos os produtos que eles alugaram. Inclua os clientes que não têm aluguéis registrados ainda.
9. Exiba o nome de todos os clientes que alugaram um jogo do tipo 'Esporte' e mostre o título e a plataforma do jogo.
10. Renomeie o campo "condicaoProduto" para apenas "condicao".
11. Exiba o nome de todos os clientes e o nome de todos os produtos que começam com a letra "M" ou a que preferir.
12. Exiba o nome de todos os clientes e o título de todos os produtos que eles alugaram em ordem crescente pelo nome dos clientes.
13. Exiba o nome dos primeiros 3 clientes que alugaram produtos, juntamente com o título do respectivo produto.
14. Exiba o nome de todos os clientes e o nome de todos os produtos que eles alugaram. Inclua os produtos que não foram alugados ainda.
15. Limpe a tabela removendo a restrição de uma chave estrangeira.

5 – Hogwarts

Harry Potter e a Pedra Filosofal é um filme de ação que conta a história de um garoto que vai estudar em Hogwarts, uma escola de bruxaria que possui quatro casas: Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. Quando os alunos chegam em Hogwarts eles não pertencem a nenhuma casa até o momento da Cerimônia de Seleção, por esta razão, ao serem matriculados na escola, os alunos não têm uma casa definida. Dumbledore pediu para que você criasse um banco de dados chamado "hogwarts", a fim de armazenar os dados dos alunos de sua escola de acordo com a seguinte regra de negócio:

Uma casa de Hogwarts possui um id que identifica cada casa unicamente, nome da casa, o nome do fundador e o nome do professor responsável pela casa. DICA: os nomes dos fundadores das casas são: Godric Gryffindor (Grifinória), Salazar Slytherin (Sonserina), Rowena Ravenclaw (Corvinal) e Helga Hufflepuff (Lufa-Lufa).

Para matricular um aluno em Hogwarts, ele precisa ter um RA (Registro Acadêmico) para identificá-lo unicamente que é um valor de texto com até 5 caracteres, um nome, uma forma de identificar se ele é ou não jogador de quadribol (com as opções "sim" ou "não") e as datas de início e término de seus estudos na escola. Além disso, os alunos podem ou não, ter até dois ajudantes, sendo um pet ou um patrono. Dentro de Hogwarts, alguns alunos atuam como "Monitores da Casa", sendo responsáveis por apresentar a escola e suas casas aos novos estudantes.

Um detalhe importante: Um aluno pode pertencer a apenas uma casa de Hogwarts, enquanto uma casa pode ter vários alunos. Além disso, um monitor é também um aluno de Hogwarts. A escola foi fundada antes de haver alunos, logo, ela não depende de alunos para existir.

1. Crie o DER (Diagrama de Entidade e Relacionamento) do cenário do exercício.

2. Insira as 4 casas na tabela, e no mínimo 12 alunos.
3. Exiba os dados dos alunos que são jogadores de quadribol.
4. Caso ainda não tenha feito, implemente a relação entre casa e aluno e a relação entre aluno e monitor.
5. Relacione ao menos 6 alunos às suas respectivas casas.
6. Exiba o nome (como "nomeAluno"), a data de início em Hogwarts (como "Data início") e o patrono dos alunos que pertencem a casa "Lufa-Lufa".
7. Exiba os nomes dos alunos, seus respectivos pets e casas.
8. Relacione alguns monitores a alguns alunos. Lembre-se de que cada casa possui um monitor diferente.
9. Exiba os monitores das casas (como "monitor responsável") e seus respectivos alunos (como "nome aluno") junto de sua respectiva casa (como "Casa").
10. Exiba o nome do aluno, a casa e se ele é jogador ou não. Caso a fkCasa do aluno seja nula, substitua por "aluno não alocado", caso o aluno não possua nenhum pet, substitua por "Nenhum pet", e caso o aluno não possua nenhum patrono, substitua por "Sem memórias felizes".
11. Exiba o nome e a data de encerramento do curso dos alunos junto dos dados da sua casa.
12. Preencha as casas dos alunos restantes.
13. Exiba os dados dos alunos de modo que caso o aluno não tenha monitor, exiba: "Tem caroco nesse angu".
14. Exiba o nome do aluno e de seu monitor. Caso o aluno não tenha monitor, substitua por "aluno não iniciou o curso e Hogwarts".
15. Exclua o banco de dados.